

Équation de Maxwell-Thomson

Équation de Maxwell-Ampère

À quelle condition le champ magnétique est-il à flux conservatif ?

Force de Lorentz

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Aucune, c'est toujours le cas.

Force de Laplace sur un élément de fil

Force de Laplace volumique

Lien entre les invariances de la distribution de
courant et celles du champ magnétique

Lien entre le champ magnétique et les plans de
symétrie de la distribution de courant

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F} = (\vec{j} \mathrm{d}V) \wedge \vec{B}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F} = I \mathrm{d}\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Le champ magnétique leur est orthogonal.

Les invariances de la distribution de courant sont
aussi des invariances du champ magnétique
(principe de Curie).

Lien entre le champ magnétique et les plans
d'antisymétrie de la distribution de courant

Théorème d'Ampère

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Le champ magnétique y est inclus.